LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PBO
NAMA = ABRAR RAYNALDO ARIFUDDIN
NIM = 13020240101
KELAS = A3

1. Pada program kalkulator, pengguna memasukkan dua angka dan operator, kemudian program memproses perhitungan menggunakan switch-case. Program juga menggunakan perulangan do-while agar pengguna dapat melakukan perhitungan berulang, serta validasi untuk mencegah pembagian dengan nol.

```
abrarraynaldo@MacBook-Air-Abrar Tugas PBO % java kalkulatorSederhana
Angka1: 15
Angka2: 4
Operator (+, -, *, /): *
Hasil : 15,00 * 4,00 = 60,00
Hitung lagi? (y/n): y
Angka1: 10
Angka2: 0
Operator (+, -, *, /): /
Error: pembagian dengan nol
Angka1: 10
Angka2: 5
Operator (+, -, *, /): /
Hasil : 10,00 / 5,00 = 2,00
Hitung lagi? (y/n): n
Program Selesai
abrarraynaldo@MacBook-Air-Abrar Tugas PBO %
```

2. Pada program data mahasiswa, dibuat sebuah class Mahasiswa yang memiliki atribut seperti nama, NIM, jumlah mata kuliah, dan array nilai. Data nilai diinput menggunakan for loop, kemudian dihitung rata-ratanya. Program menentukan grade menggunakan if-else bertingkat dan mengecek kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Hasil akhir ditampilkan dalam bentuk rapor

```
abrarraynaldo@MacBook-Air-Abrar Tugas PBO % java dataMahasiswa
Nama: Abrar Raynaldo Arifuddin
NIM: 13020240101
Jumlah MK: 3
Nilai MK ke-1 = 99
Nilai MK ke-2 = 90
Nilai MK ke-3 = 98

=== Rapor Mahasiswa ===
Nama = Abrar Raynaldo Arifuddin
Nim = 13020240101
Nilai =
MK = 1 = 99
MK = 2 = 90
MK = 3 = 98
Rata-rata = 95,67
Grade     = A
Lulus     = true
abrarraynaldo@MacBook-Air-Abrar Tugas PBO %
```

3. Pada program toko buah, digunakan class Buah dengan atribut nama, harga, dan stok. Data disimpan dalam bentuk array of object. Program menampilkan daftar buah, lalu pengguna memilih produk dan jumlah pembelian dalam perulangan while. Sistem akan mengecek ketersediaan stok, menghitung total harga, dan mengakumulasi total belanja hingga pengguna selesai

```
abrarraynaldo@MacBook-Air-Abrar Tugas PBO % java TokoBuah
=== DAFTAR BUAH ===
1. Apel   Rp - Rp 15000 (stok: 10kg)
2. Jeruk  Rp - Rp 12000 (stok: 8kg)
3. Mangga Rp - Rp 20000 (stok: 5kg)

Pilih (0=stop): 1
Jumlah (kg): 3
OK +Rp45000.0

Pilih (0=stop): 3
Jumlah (kg): 2
OK +Rp40000.0

Pilih (0=stop): 2
Jumlah (kg): 10
Stok tidak cukup!

Pilih (0=stop): 0
Total belanja: Rp85000.0
abrarraynaldo@MacBook-Air-Abrar Tugas PBO %
```

4. Program ini mengonversi total detik menjadi jam, menit, dan detik menggunakan konsep OOP di Java. Nilai dihitung dengan operasi pembagian (/) dan sisa bagi atau modulo (%), lalu disusun dalam format HH:MM:SS atau JAM:MENIT:DETIK. Proses perhitungan dipisah dalam beberapa method agar lebih terstruktur, dan hasil akhirnya ditampilkan beserta rincian waktunya.

```
abrarraynaldo@MacBook-Air-Abrar Tugas PBO % java KonversiWaktu
Masukkan total detik: 1203183086
Total detik: 1203183086
================
Waktu: 17:31:26
================

Total Detik   : 1203183086
detikSaat ini : 26
menitSaat ini : 31
jamSaat ini   : 17
abrarraynaldo@MacBook-Air-Abrar Tugas PBO % java KonversiWaktu
Masukkan total detik: 3215364
Total detik: 3215364
================
Waktu: 05:09:24
================

Total Detik   : 3215364
detikSaat ini : 24
menitSaat ini : 9
jamSaat ini   : 5
abrarraynaldo@MacBook-Air-Abrar Tugas PBO %
```